H8: elektrische eigenschappen

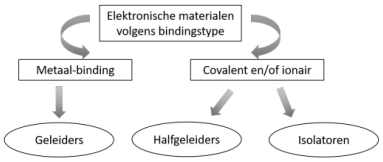
8.1 inleiding

geleidbaarheid van bepaalde materialen

- metalen: elk atoom doneert e^- die vrij kunnen bewegen
  > hoge elektrische geleidbaarheid

- keramische materialen: sterke ionaire of covalente bindingen
  > polymeren zijn combinatie v covalente bindingen in de keten en vanderwaals tss de ketens
  > dikwijls elektrische isolatoren of diëlektrica

- halfgeleiders: tss isolatoren en geleiders



echter: er zijn altijd uitzonderingen
> specifieke structuur en chemische bindingen hebben effect op geleidbaarheid

geleidende composieten

we kunnen voor specifieke toepassingen de eigenschappen v materialen combineren
vb: zilverpoeder in een epoxy matrix
> gebruikt als geleidende lijm, waarbij zilver geleidt en epoxy de lijm is

atomaire structuur en geleidbaarheid

elektrische eigenschappen worden ook bepaald door de atomaire structuur
> kristalstructuur, symmetrie en roosterdefecten zijn bepalend
> eigenschappen zijn anisotroop
nl: eigenschappen hangen af van de richting vd waarneming

Diëlektrische verplaatsing **D** en elektrisch veld **E** zijn verbonden via scalair ε:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

over het algemeen zal ε een tensor zijn

phase change memory pcm

geleidbaarheid is afh vd kristallijne toestand vh materiaal
> pcm slaat data op in een geheugencel gebaseerd op de toestand ve materiaal
nl: onder invloed ve stroompuls zal deze veranderen ve kristallijne toestand met hoge geleidbaarheid naar een amorfe toestand met lage geleidbaarheid

8.2 ladingsdragers

ladingsdragers

- transport van e^- en gaten, nl: de afwezigheid van e^-
- ionaire geleiders hebben positieve en negatieve ladingsdragers, ionen
  > deze diffunderen zeer traag door de vaste stof, dus lage geleidbaarheid
  > verder kunnen vacatures ook lading dragen, nl: de afwezigheid van ionen

>> materialen kunnen zowel geleidbh hebben door e^- en ionen
> noem dit gemengde ionaire elektronische geleiders

8.3 elektrische geleiding

8.3.1 wet van ohm

wet van ohm

V=IR

wet van Pouillet

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

met ρ de resistiviteit, waarbij we ook de conductiviteit kunnen definiëren: σ = 1/ρ

microscopische wet van Ohm

$$E = \frac{V}{l} \; en \; I = JA$$

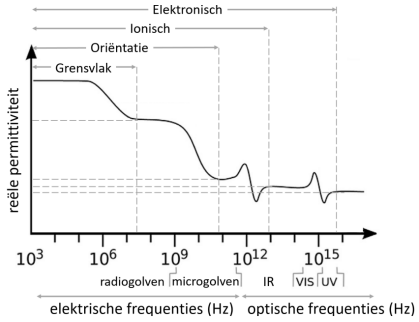
met J de stroomdichtheid in A/m²
> veralgemeende wet van Ohm zegt dan:

$$\vec{J} = \frac{\vec{E}}{\rho} = \sigma \vec{E}$$

met σ een rang2 tensor, dus:

$$J_p = \sum_{q=1}^{3} \sigma_{pq} E_q$$

8.3.2 geleidbaarheid	
mobiliteit μ	behandel de atomen in een metaal als een ideaal gas, dan geldt: $$\sigma = nq\mu$$ met q = lading vd ladingsdragers n = aantal ladingsdragers per m^3 μ = driftmobiliteit in m^2/Vs μ is de gemiddelde snelheid vd ladingsdragers in de richting vh veld > oiv een elektrisch veld E geldt er dus $$\vec{v} = \mu\vec{E}$$ Nu: zowel positieve als negatieve ladingen kunnen ladingsdragers zijn, dus meer algemeen: $$\sigma = n_n q_n \mu_n + n_p q_p \mu_p$$ geleidbh is afh vh aantal ladingsdragers en de mobiliteit
8.3.3 geleidbaarheid van metalen	
geleidbaarheid van metalen	geleidbh v metalen is efh vd temp en microsctructuur > als er enkel e^- zijn geldt: $$\sigma = n_e q_e \mu_e$$ n_e kan berekend worden uit aantal valentieelektronen per atoom en de dichtheid vd stof > veronderstel dat elk atoom zijn valentiee$^-$ doneert aan de zee van e^- > in metalen is aantal e^- onafh vd temp σ is dus enkel tempafh door de tempafhankelijkheid van μ_e > over algemeen daalt μ_e naarmate de temp stijgt nl: de atomen vibreren meer, dus de e^- botsen vaker, dus driftsnelheid verminderd > e^- bewegen makkelijkst door perfect periodiek rooster > thermisch agitatie verstoort deze periodiciteit
8.4 elektrische polarisatie	
polarisatie **P**	diëlektrica hebben hoge resistiviteit > in elek veld zullen ladingsdragers beetje verschuiven tov evenwichtsposities > veroorzaakt polarisatie **P**, waarbij de grootte ervan materiaalafhankelijk is: $$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$ met χ_e de elektrische susceptibiliteit
elektrische verplaatsing in lineaire diëlektrica	voor lineaire isotrope diëlektrica geldt er tss de elek verplaatsing **D** en **E**: $$\vec{D} = \epsilon\vec{E} = \epsilon_r\epsilon_0\vec{E}$$ echter, dit is een tensor, dus: $$D_p = \sum_{q=1}^{3} \epsilon_{pq} E_q$$
ε_r en χ_e	er geldt: $\vec{D} = \vec{P} + \epsilon_0\vec{E}$ dus we vinden dat $\varepsilon_r = 1+\chi_e$
8.4.1 types polarisatie	
- elektrische polarisatie	verplaatsing vd e^-wolk tov de atoomkern oiv het elektrisch veld > deze gebeurt praktisch instantaan: 10^{-14}s > hoe groter het atoom, hoe zwakker de e^- gebonden zijn, hoe groter de polarisatie
- ionische polarisatie	komt voor in structuren met een ionaire binding > pos en neg ionen worden in tegengestelde zin verplaatst oiv een elektrisch veld
- oriëntatiepolaristatie	komt voor in polaire stoffen, uitgebouwd uit molec met een permanent dipoolmoment > deze is tempafh nl: bij toenemende temp zorgt thermische beweging dat molec random georienteerd zijn
- grensvlakpolarisatie	sommige diëlektrica bevatten relatief mobiele ionen > iov **E** kunnen ladingsdragers diffunderen door materiaal > deze worden dan gestopt aan de grensvlakken > ladingen stapelen op aan de korrelgrenzen deze opgestapelde ladingen zijn gelijkwaardig aan polarisatieladingsdichtheden > zullen bijdragen tot de verhoging vd relatieve permittiviteit

8.4.2 frequentieafhankelijkheid van de relatieve permittiviteit	
freqafh vd relatieve perm.	permittiviteit ε is sterk afh vd frequentie van het veld en de temp > in wisselen elek veld veranderd de oriëntatie vd polarisatie mee > bij lage freq kan **P** makkelijk de variaties van **E** volgen > echter bij hoge freq zullen langzame vormen van polarisatie **E** niet kunnen volgen > deze polarisatiemechanismen gaan verloren figuur toont de relatieve permittiviteit ifv de freq voor alle polarisatiemechanismen tezamen > deze gaat door verschillende transities waarbij de permittiviteit daalt > overgangen gaan gepaard met energieverliezen > zorgt voor bvb voor absorptie van licht, refractie en brekingsverschijnselen 
8.5 Ferroëlektriciteit	
def: ferroelektrische materialen	= materiaal dat spontane polarisatie vertoont > polarisatie is zeer groot tov andere vormen
vb $BaTiO_3$	kubische perovskietstructuur boven 120°C, de transformatietemp T_C tetragonale structuur onder 120°C > heeft grote impact op elektrische eigenschappen nl: in kubische fase is $BaTiO_3$ paraëlektrisch, ie: gewone polarisatie echter: in tetragonale fase bezit deze een permanenten elektrische polarisatie > dit gebeurt door het breken van symmetrie > e^- verschuiven van hun centrale positie > er ontstaat een permanent dipoolmoment
domeinen	= gebiedjes waarin de eenheidscel met dipool een bepaalde oriëntatie heeft > bij aanleggen ve **E** zullen de dipolen ruwweg parallel orienteren > als we **E** weghalen zullen de dipolen nog altijd volgens zelfde as georienteerd zijn > er is een permanent dipoolmoment hierbij kunnen we enkele parameters onderscheiden: - saturatiepolarisatie P_s = polarisatie bij maximale domeingroei - remanente polarisatie P_r = netto polarisatie wanneer **E** weggehaald word - coërcitief veld E_c = veld dat we moeten aanleggen om permanente dipool te vernietigen
voorwaarden voor feroelektriciteit	we hebben een permanente dipool nodig in de eenheidscel > dit kan enkel wanneer eenheidscel geen symmetriecentrum bezit > kan enkel bij bepaalde puntgroepen, nl: 21 vd 32 kunnen dit hebben
8.5.1 piëzo-elektriciteit	
def: piëzo-elektriciteit	= hebben elek polarisatie oiv mechanische spanning > dit werkt ook omgekeerd: mechanische vervorming oiv elektrisch veld >> alle ferroelektrische materialen zijn piezoelektrisch maar niet omgekeerd
functie: transducer	we kunnen deze materialen gebruiken als omzetting tss mechanische en elek kracht vb: elek->mech: microfoon, gasaansteker, sensors, stroombron mech->elek: luidspreker
elektrische koppelingscoëfficiënt k_{ij}	maar een fractie vd energie wordt omgezet van elek->mech > deze fractie is strek afh van materiaal tot materiaal > druk dit uit met de richtingsafhankelijke piezoelektrische koppelingscoefficient k_{ij} > met i de richting vh aangelegd elektrisch veld j de richting vd veroorzaakte mechanische vervorming